



مهلت : ۲۳ آذر

شبکه های کامپیوتری
Fall 2025



پروژه اول

پروژه p4 درس شبکه

برای اینکه مثال های l2-forwarding در [این آدرس](#) و بقیه رو اجرا کنید، باید اول این پروژه رو از GitHub دانلود (clone) کنید.

مرحله ۱: رفتن به محل ابزارها

```
cd ~/p4-tools
```

مرحله ۲: کلون کردن ریپو p4-learning

```
git clone https://github.com/nsg-ethz/p4-learning.git
```

این دستور پوشه ای به نام p4-learning ایجاد می کنه داخل ./p4-tools/

مرحله ۳: رفتن به مثال

بعد از اینکه کلون پایان یافت:

```
cd ~/p4-tools/p4-learning/examples/l2_learning
```

مرحله ۴. بررسی فایل های مثال

```
ls
```

حالا که محتویات پوشه رو دیدید ، مثل:

```
p4app_cpu.json
```

```
p4app_digest.json
```

```
p4app_cpu_multi.json
```

```
p4app_digest_multi.json
```

مرحله ۵ اجرای شبکه با p4run و فایل JSON مناسب

مثلاً اگر می‌خواهید نسخه ساده CPU رو اجرا کنید:

```
sudo p4run --config p4app_cpu.json
```

یا نسخه‌ی چند سوئیچ/چند CPU:

```
sudo p4run --config p4app_cpu_multi.json
```

توجه: همیشه از دایرکتوری l2-learning اجرا کنید تا فایل‌های JSON پیدا شوند.

مرحله ۶ خروجی

بعد از اجرای دستور بالا خروجی شبیه این می‌بینید:

```
Parsing config file...
```

```
Creating network...
```

```
*** Starting controller
```

```
*** Starting 2 switches
```

```
*** Starting 2 hosts
```

```
P4 switch started
```

```
mininet>
```

یعنی شبکه‌ی مجازی با BMv2 و Mininet بالا آمده.

مرحله ۷ تست شبکه داخل Mininet

حالا می‌توانید در محیط Mininet دستورهای مثل:

```
mininet> pingall
```

```
mininet> h1 ping h2
```

و یا به هاست‌ها متصل شوید:

```
mininet> h1 python3
```

مرحله ۸ جدول‌ها و اکشن‌های P4 (اختیاری):

برای دیدن جدول‌های سوئیچ (BMv2 runtime CLI) در ترمینال جدید:

```
cd ~/p4-tools/p4-learning/examples/l2_learning
```

```
sudo ./tools/runtime_CLI.py --thrift-port <port_number>
```

پورت معمولاً در فایل JSON تعریف شده (پیش‌فرض 9090)

دستورالعمل نصب نرم افزار سوئیچ p4

ابتدا نرم افزار آن (که شامل یک فایل ویرچوال باکس) است را از [این آدرس](#) دانلود میکنیم.

نصب بر روی ویندوز

برای نصب در ویندوز دو دستور زیر را در ترمینال وارد میکنیم:

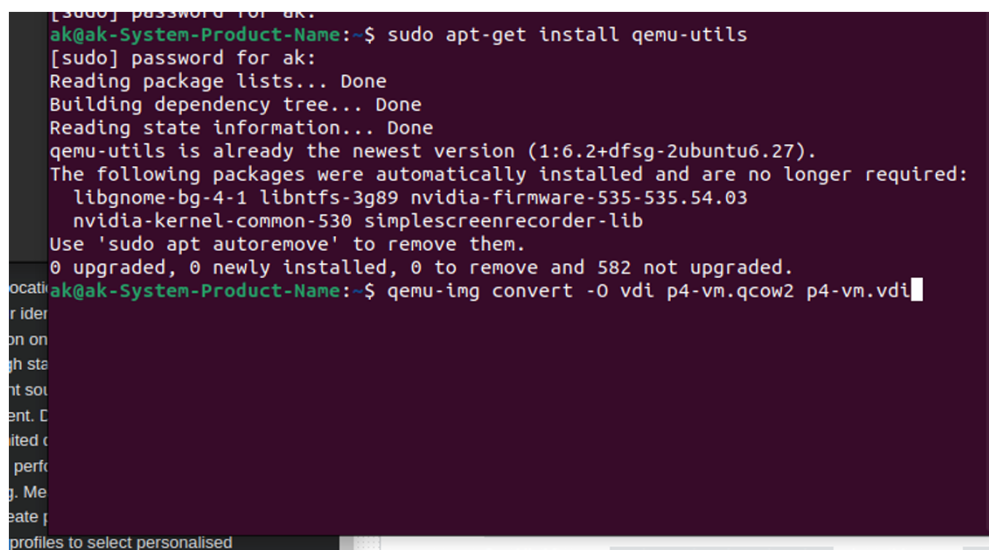
```
.\\qemu-img.exe convert -O vdi D:\\qemu_machines\\p4-utils-vm\\p4-utils-vm.qcow2
D:\\qemu_machines\\p4-utils-vm\\p4-utils-vm.vdi
```

نصب بر روی لینوکس اوبونتو

پس از اتمام دانلود و انتقال آن به دایرکتوری مد نظر (مثلا در اینجا ما یک دایرکتوری به نام p4Negar ساختیم و فایل دانلود شده را به آن منتقل کردیم.) دستورات زیر را در ترمینال میزنیم که دستور اول آپدیت و دستور دوم تغییر پسوند فایل و تبدیل آن به فایل vdi است که قابل ایمپورت در ویرچوال باکس است.

```
sudo apt-get install qemu-utils
```

```
qemu-img convert -O vdi test.qcow2 test.vdi
```

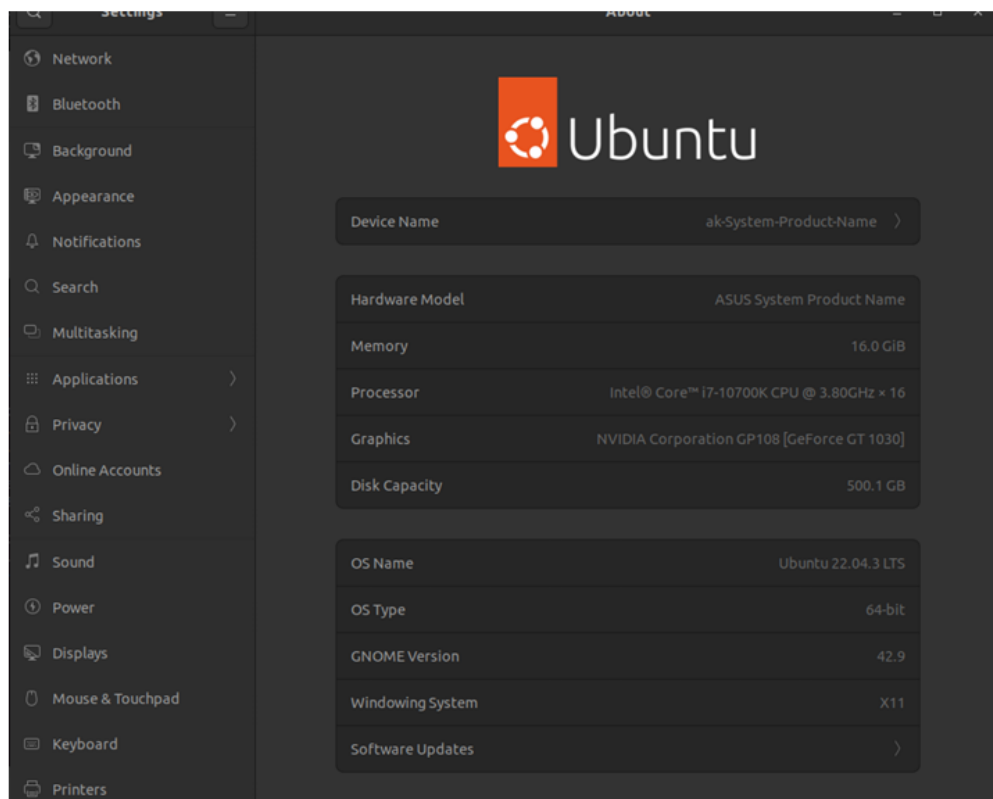


```
[sudo] password for ak:
ak@ak-System-Product-Name:~$ sudo apt-get install qemu-utils
[sudo] password for ak:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
qemu-utils is already the newest version (1:6.2+dfsg-2ubuntu6.27).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libgnome-bg-4-1 libntfs-3g89 nvidia-firmware-535-535.54.03
  nvidia-kernel-common-530 simplescreenrecorder-lib
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 582 not upgraded.
ak@ak-System-Product-Name:~$ qemu-img convert -O vdi p4-vm.qcow2 p4-vm.vdi
```

شکل ۱: دستور اول آپدیت و دستور دوم تغییر پسوند فایل

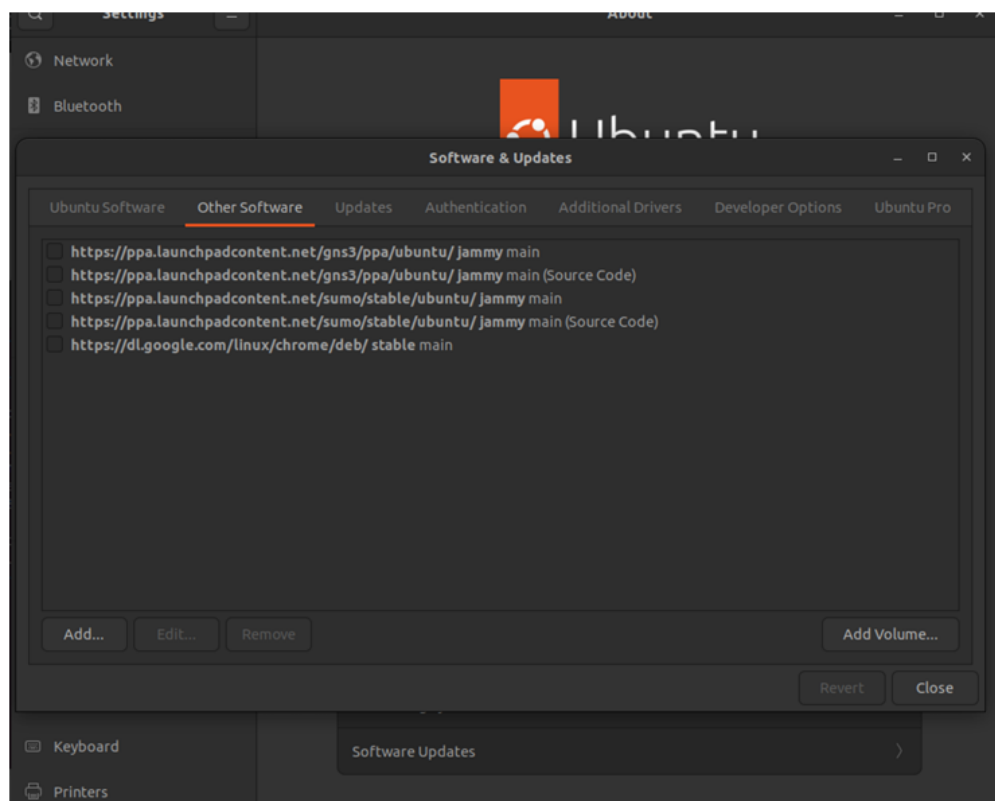
نکته

اگر پس از اجرای دستور اول به ارور در مورد آپدیت خوردیم میتوان به مسیر آپدیت در ستینگ مطابق شکل های زیر برویم:



شکل ۲: Setting

و مطابق شکل زیر در قسمت other software تمامی تیک ها را غیر فعال کنیم:



شکل ۳: Other Software

پس از این که آپدیت به درستی انجام شد دستور دوم که مربوط به تغییر پسوند فایل است را وارد میکنیم. حال در دایرکتوری مدنظر یک فایل با پسوند vdi داریم. سپس نرم افزار ویرچوال باکس را اجرا میکنیم و در آن یک new virtual machine ایجاد میکنیم. توجه داشته باشید که در قسمت انتخاب تایپ سیستم عامل آن را ubuntu 64bit انتخاب کنید. سپس در مرحله بعد گزینه import existing virtual machine from hard drive را انتخاب کنید، در پنجره باز شده به دایرکتوری که فایل p4 با پسوند vdi قرار گرفته بروید و آن را انتخاب کنید. حال میزان رم مورد نیاز را انتخاب کنید (مثلا ۴ گیگ) سپس ویرچوال ماشین شما آماده است. حال دکمه استارت ویرچوال ماشین ایجاد شده را بزنید. اگر به ارور خوردید، احتمالا دستورات زیر را در ترمینال وارد و سیستم را ری استارت کنید:

Add a comment

6 Answers Sorted by: Highest score (default)

▲ As the first step run this command:

95 `sudo modprobe vboxdrv`

▼ If it's not helpful run these commands:

📖 `sudo apt update`
 ✓ `sudo apt install --reinstall linux-headers-$(uname -r) virtualbox-dkms dkms`

🕒 Then **reboot** your system and after reboot run this command:

`sudo modprobe vboxdrv`

And if it doesn't work you must **disable Secure Boot** in your BIOS/UEFI settings because Secure Boot prevents unsigned modules from being loaded.

Share Improve this answer Follow

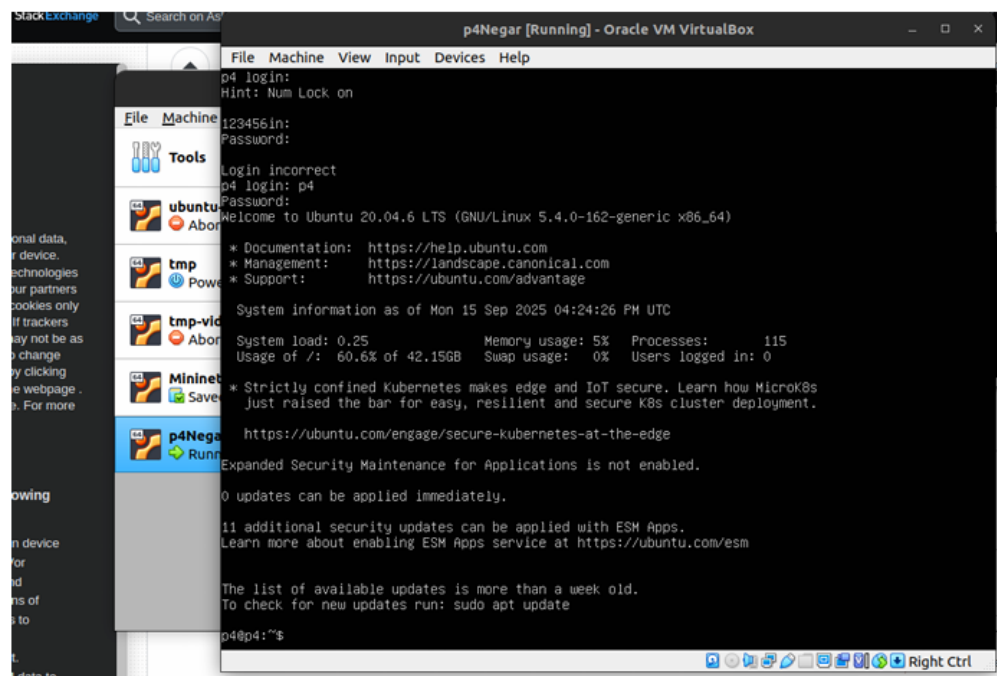
edited Dec 13, 2017 at 13:49  Zanna ♦ 72.5k ●60 ●227 ●331

answered May 31, 2017 at 12:42  Ali Razmdideh 5,868 ●2 ●36 ●53

9 Hi, After run `sudo modprobe vboxdrv`, show this error: `modprobe: ERROR: could not insert 'vboxdrv': Required key not available` – mySun May 31, 2017 at 13:08

شکل ۴: Fixing Errors

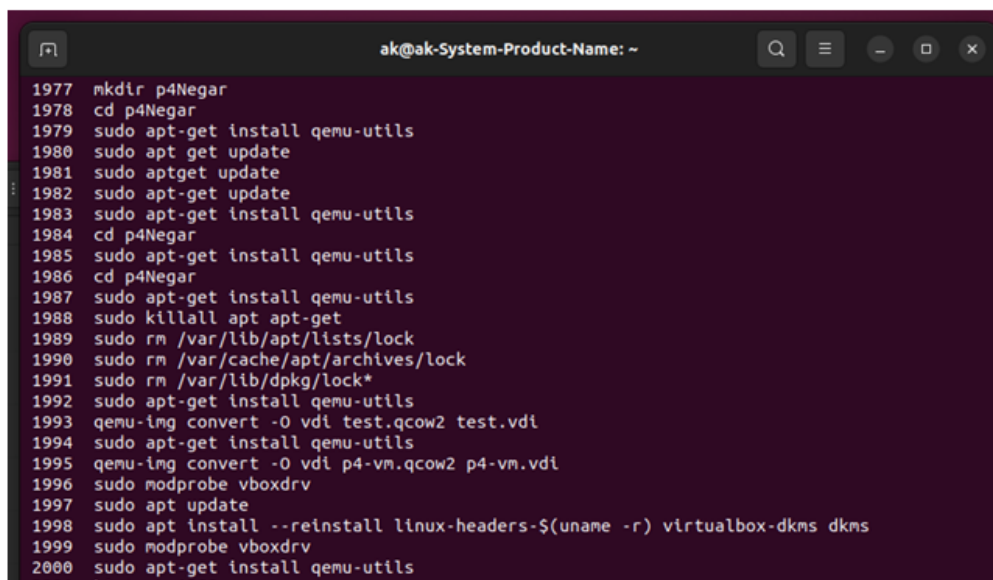
و مجدداً ویرچوال باکس را اجرا کنید و استارت را بزنید.



شکل ۵: محیط ویرچوال باکس نصب شده

ضمیمه

در ادامه هیستوری ترمینال در راه اندازی p4 توسط اینجانب به طور کامل آورده شده است:



شکل ۶: Terminal History